МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РОБОТОТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

по дисциплине

«Операционная система Linux»

Выполнил:
Студент группы R3180
Мовчан Игорь Евгеньевич
Преподаватель:
Крылова Анастасия Андреевна

Санкт-Петербург, 2022

Выполнение лабораторной работы

Файл /etc/password, предоставляющий доступ к списку всех пользователей:

```
[c0ris@c0rishost ~]$ sudo cat /etc/passwd
[sudo] password for c0ris:
root:x:0:0::/root:/bin/bash
bin:x:1:1::/:/usr/bin/nologin
daemon:x:2:2::/:/usr/bin/nologin
mail:x:8:12::/var/spool/mail:/usr/bin/nologin
ftp:x:14:11::/srv/ftp:/usr/bin/nologin
http:x:33:33::/srv/http:/usr/bin/nologin
nobody:x:65534:65534:Nobody:/:/usr/bin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/:/usr/bin/nologin
systemd-coredump:x:981:981:systemd Core Dumper:/:/usr/bin/nologin
systemd-network:x:980:980:systemd Network Management:/:/usr/bin/nologin
systemd-oom:x:979:979:systemd Userspace OOM Killer:/:/usr/bin/nologin
systemd-journal-remote:x:978:978:systemd Journal Remote:/:/usr/bin/nologin
systemd-resolve:x:977:977:systemd Resolver:/:/usr/bin/nologin
systemd-timesync:x:976:976:systemd Time Synchronization:/:/usr/bin/nologin
tss:x:975:975:tss user for tpm2:/:/usr/bin/nologin
uuidd:x:68:68::/:/usr/bin/nologin
dhcpcd:x:974:974:dhcpcd privilege separation:/:/usr/bin/nologin
c0ris:x:1000:1000::/home/c0ris:/bin/bash
avahi:x:973:973:Avahi mDNS/DNS-SD daemon:/:/usr/bin/nologin
polkitd:x:102:102:PolicyKit daemon:/:/usr/bin/nologin
rtkit:x:133:133:RealtimeKit:/proc:/usr/bin/nologin
sddm:x:972:972:Simple Desktop Display Manager:/var/lib/sddm:/usr/bin/nologin
usbmux:x:140:140:usbmux user:/:/usr/bin/nologin
geoclue:x:971:971:Geoinformation service:/var/lib/geoclue:/usr/bin/nologin
mysql:x:970:970:MariaDB:/var/lib/mysql:/usr/bin/nologin
saned:x:969:969:SANE daemon user:/:/usr/bin/nologin
```

Его структура:
1) Имя пользователя;
2) Его пароль (x = пароль находится в файлике etc/shadow);
3) Id пользователя;
4) Id группы;
5) Информация о пользователе;
6) Его директория;
7) Shell оболочка пользователя.

Задание на пользователей:
-Создание пользователей kroko1, kroko2, kroko3;
-Присвоение им паролей командой sudo password;
-Предоставление пользователю kroko3 прав запуска всех команд путем его добавления в группу wheel;
-Создание группы students командой groupadd;

```
[c0ris@c0rishost ~]$ sudo useradd kroko1
[c0ris@c0rishost ~]$ sudo useradd kroko2
[c0ris@c0rishost ~]$ sudo useradd kroko3
[c0ris@c0rishost ~]$ sudo usermod -aG wheel kroko3
[c0ris@c0rishost ~]$ su kroko3
Password:
[c0ris@c0rishost ~]$ passwd kroko1
passwd: You may not view or modify password information for kroko1.
[c0ris@c0rishost ~]$ sudo passwd kroko1
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
[c0ris@c0rishost ~]$ sudo passwd kroko2
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
[c0ris@c0rishost ~]$ sudo passwd kroko3
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
[c0ris@c0rishost ~]$ su kroko3
Password:
[kroko3@c0rishost c0ris]$ sudo su

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

[sudo] password for kroko3:
[root@c0rishost c0ris]# sudo groupadd Students
groupadd: 'Students' is not a valid group name
[root@c0rishost c0ris]# sudo groupadd students
```

-Добавление пользователей kroko1 и kroko2 в группу students через usermod -aG;
-Смена пароля kroko1 командой passwd;
-Неудачная попытка прочесть содержимое /root. Причина ошибки - недостаток прав доступа к каталогу (то же самое бы произошло, если бы мы попытались создать файл в этой директории или переместиться в неё);

```
[root@c0rishost c0ris]# sudo usermod -aG students kroko1
[root@c0rishost c0ris]# sudo usermod -aG students kroko2
[root@c0rishost c0ris]# groups
root
[root@c0rishost c0ris]# cat /etc/group | grep students
students:x:1004:kroko1,kroko2
[root@c0rishost c0ris]#
exit
[kroko3@c0rishost c0ris]$
exit
[c0ris@c0rishost ~]$ su kroko1
Password:
[kroko1@c0rishost c0ris]$ passwd
Changing password for kroko1.
Current password:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
[kroko1@c0rishost c0ris]$
exit
[c0ris@c0rishost ~]$ su kroko2
Password:
[kroko2@c0rishost c0ris]$ ls /root
ls: cannot open directory '/root': Permission denied
[kroko2@c0rishost c0ris]$
exit
```

Задание на файлы:
-Создание каталога test для задания, смена владеющей группы на students;
-Вход под пользователем kroko1;

```
[c0ris@c0rishost ~]$ sudo chgrp -R students test

[c0ris@c0rishost ~]$ cd test/

[c0ris@c0rishost test]$ ls

[c0ris@c0rishost test]$ su kroko1
```

-Создание файла schedule под kroko1;
-Изменение прав доступа к файлу (по умолчанию файл создается только на чтение группе и остальным пользователям, чтение и запись самому пользователю);
-Редактирование файла пользователем kroko2;
-Создание файла important под kroko3;
-Задание прав доступа для чтения, редактирования и исполнения для других пользователей командой chmod;

```
[kroko1@c0rishost test]$ su kroko2
Password:
[kroko2@c0rishost test]$ vim schedule
[kroko2@c0rishost test]$ cat schedule
10:00 Math
11:40 Physics
13:30 Economics
15:20 Programming
17:00 Databases
[kroko2@c0rishost test]$
exit
[kroko1@c0rishost test]$ su kroko3
Password:
[kroko3@c0rishost test]$ echo "All students need to be in recreation area at 18:00! Sign below if you got this message." > important
[kroko3@c0rishost test]$ chmod u+rwx important
[kroko3@c0rishost test]$ chmod o+rwx important
[kroko3@c0rishost test]$ ls -la
total 16
drwxrwxrwx  2 root   students 4096 Nov  7 22:39 .
drwx------ 15 c0ris  c0ris    4096 Nov  7 22:28 ..
-rwxr--rwx  1 kroko3 kroko3     89 Nov  7 22:39 important
-rw-rwxr--  1 kroko1 students   75 Nov  7 22:37 schedule
[kroko3@c0rishost test]$
exit
```

-Оставление записей в important под kroko1, kroko2;
-Создание файла very_important, отличающегося от созданного обычным пользователем тем, что его владельцем является root, группа - аналогично root. То есть имеем, что другие пользователи могут только читать этот файл, но не редактировать и запускать.

```
[kroko3@c0rishost test]$ ls -la
total 16
drwxrwxrwx  2 root   students 4096 Nov  7 22:39 .
drwx------ 15 c0ris  c0ris    4096 Nov  7 22:28 ..
-rwxr--rwx  1 kroko3 kroko3     89 Nov  7 22:39 important
-rw-rwxr--  1 kroko1 students   75 Nov  7 22:37 schedule
[kroko3@c0rishost test]$
exit
[kroko1@c0rishost test]$ vim important
[kroko1@c0rishost test]$ cat important
All students need to be in recreation area at 18:00! Sign below if you got this message.
-Krokodile1
[kroko1@c0rishost test]$ su kroko2
Password:
[kroko2@c0rishost test]$ vim important
[kroko2@c0rishost test]$ cat important
All students need to be in recreation area at 18:00! Sign below if you got this message.
-Krokodile1
-Krokodile2
[kroko2@c0rishost test]$ echo "All personal! University will be closed tomorrow!" > very_important
[kroko2@c0rishost test]$ ls -la
total 20
drwxrwxrwx  2 root   students 4096 Nov  7 22:42 .
drwx------ 15 c0ris  c0ris    4096 Nov  7 22:28 ..
-rwxr--rwx  1 kroko3 kroko3    113 Nov  7 22:41 important
-rw-rwxr--  1 kroko1 students   75 Nov  7 22:37 schedule
-rw-r--r--  1 kroko2 kroko2    50 Nov  7 22:42 very_important
```

```
~/ITMO/first_semester/OC Linux/Lab4/test » sudo su
[c0rislaptop test]# vim very_important.txt
[c0rislaptop test]#
exit

~/ITMO/first_semester/OC Linux/Lab4/test » ls -la
total 12
drwxr-xr-x 2 c0ris c0ris 4096 Nov  9 01:03 .
drwxr-xr-x 3 c0ris c0ris 4096 Nov  9 01:03 ..
-rw-r--r-- 1 root  root    16 Nov  9 01:03 very_important.txt

~/ITMO/first_semester/OC Linux/Lab4/test »
```

Задание на процессы:

-Создание файла proc_list, содержащего процессы, запущенные root:

```
[c0ris@c0rishost test]$ cat ../proc_list
    PID TTY          TIME CMD
      1 ?        00:00:00 systemd
      2 ?        00:00:00 kthreadd
      3 ?        00:00:00 rcu_gp
      4 ?        00:00:00 rcu_par_gp
      5 ?        00:00:00 slub_flushwq
      6 ?        00:00:00 netns
      8 ?        00:00:00 kworker/0:0H-events_highpri
     10 ?        00:00:00 mm_percpu_wq
     12 ?        00:00:00 rcu_tasks_kthread
     13 ?        00:00:00 rcu_tasks_rude_kthread
     14 ?        00:00:00 rcu_tasks_trace_kthread
     15 ?        00:00:00 ksoftirqd/0
     16 ?        00:00:00 rcu_preempt
     17 ?        00:00:00 rcub/0
     18 ?        00:00:00 migration/0
     19 ?        00:00:00 idle_inject/0
     20 ?        00:00:00 kworker/0:1-events
     21 ?        00:00:00 cpuhp/0
     22 ?        00:00:00 cpuhp/1
     23 ?        00:00:00 idle_inject/1
     24 ?        00:00:00 migration/1
     25 ?        00:00:00 ksoftirqd/1
     27 ?        00:00:00 kworker/1:0H-events_highpri
     28 ?        00:00:00 cpuhp/2
     29 ?        00:00:00 idle_inject/2
     30 ?        00:00:00 migration/2
     31 ?        00:00:00 ksoftirqd/2
     32 ?        00:00:00 kworker/2:0-events
     33 ?        00:00:00 kworker/2:0H-events_highpri
     34 ?        00:00:00 cpuhp/3
```

-Проверка команды kill -9 1 (неудачная по причине ограниченных прав

попытка убить порождающий все процессы процесс):

```
[c0ris@c0rishost test]$ kill -9 1
bash: kill: (1) - Operation not permitted
[c0ris@c0rishost test]$ firefox
^Z
[1]+  Stopped                 firefox
[c0ris@c0rishost test]$ pstree
systemd─┬─NetworkManager───2*[{NetworkManager}]
        ├─dbus-daemon
        ├─dhcpcd─┬─dhcpcd───dhcpcd
        │        └─2*[dhcpcd]
        ├─kwalletd5───12*[{kwalletd5}]
        ├─polkitd───2*[{polkitd}]
        ├─rtkit-daemon───2*[{rtkit-daemon}]
        ├─sddm─┬─Xorg───{Xorg}
        │      ├─sddm-helper───startplasma-way───{startplasma-way}
        │      └─{sddm}
        ├─systemd─┬─(sd-pam)
        │         ├─DiscoverNotifie───13*[{DiscoverNotifie}]
        │         ├─agent───2*[{agent}]
        │         ├─akonadi_control─┬─akonadi_akonote───13*[{akonadi_akonote}]
        │         │                 ├─akonadi_archive───14*[{akonadi_archive}]
        │         │                 ├─akonadi_birthda───13*[{akonadi_birthda}]
        │         │                 ├─akonadi_contact───13*[{akonadi_contact}]
        │         │                 ├─akonadi_followu───14*[{akonadi_followu}]
        │         │                 ├─akonadi_ical_re───13*[{akonadi_ical_re}]
```

-Вывод поддерева процесса firefox (составляющие процессы: Socket Process, Web Content, WebExtensions):

```
[c0ris@c0rishost test]$ ps -ax | grep firefox
   1983 pts/2    Tl     0:02 /usr/lib/firefox/firefox
   2044 pts/2    Tl     0:00 /usr/lib/firefox/firefox -contentproc -parentBuildID 20221031022441 -prefsLen 21918 -prefMapSize 226989 -appDir /usr/lib/firefo
x/browser {fe987c35-62e5-4e7d-9a78-e00fecdcdfdc} 1983 true socket
   2090 pts/2    Tl     0:00 /usr/lib/firefox/firefox -contentproc -childID 1 -isForBrowser -prefsLen 22336 -prefMapSize 226989 -jsInitLen 246704 -parentBui
ldID 20221031022441 -appDir /usr/lib/firefox/browser {4514e28b-a8eb-49fe-8fa0-90f3ade291d9} 1983 true tab
   2111 pts/2    Tl     0:00 /usr/lib/firefox/firefox -contentproc -childID 2 -isForBrowser -prefsLen 23257 -prefMapSize 226989 -jsInitLen 246704 -parentBui
ldID 20221031022441 -appDir /usr/lib/firefox/browser {c3620b7b-2406-4648-967f-2e404ba34555} 1983 true tab
   2198 pts/2    Tl     0:00 /usr/lib/firefox/firefox -contentproc -childID 3 -isForBrowser -prefsLen 28133 -prefMapSize 226989 -jsInitLen 246704 -parentBui
ldID 20221031022441 -appDir /usr/lib/firefox/browser {219ed2b0-7264-4041-9c26-ae1e003b17fd} 1983 true tab
   2202 pts/2    Tl     0:00 /usr/lib/firefox/firefox -contentproc -childID 4 -isForBrowser -prefsLen 28133 -prefMapSize 226989 -jsInitLen 246704 -parentBui
ldID 20221031022441 -appDir /usr/lib/firefox/browser {f5ad81aa-5980-43ce-b568-ae06f18e88db} 1983 true tab
   2213 pts/2    Tl     0:00 /usr/lib/firefox/firefox -contentproc -childID 5 -isForBrowser -prefsLen 28133 -prefMapSize 226989 -jsInitLen 246704 -parentBui
ldID 20221031022441 -appDir /usr/lib/firefox/browser {a4bb386a-c30c-4a2f-a3d4-ca62b16c8c55} 1983 true tab
   2286 pts/2    R+     0:00 grep firefox
[c0ris@c0rishost test]$ kill firefox
bash: kill: firefox: arguments must be process or job IDs
[c0ris@c0rishost test]$ killall firefox
[c0ris@c0rishost test]$ pstree -hp 1983
firefox(1983)─┬─Privileged Cont(2111)─┬─{Privileged Cont}(2119)
              │                       ├─{Privileged Cont}(2120)
              │                       ├─{Privileged Cont}(2121)
              │                       ├─{Privileged Cont}(2122)
              │                       ├─{Privileged Cont}(2123)
              │                       ├─{Privileged Cont}(2124)
              │                       ├─{Privileged Cont}(2125)
              │                       ├─{Privileged Cont}(2126)
              │                       ├─{Privileged Cont}(2127)
              │                       ├─{Privileged Cont}(2128)
              │                       ├─{Privileged Cont}(2129)
              │                       ├─{Privileged Cont}(2150)
              │                       ├─{Privileged Cont}(2152)
              │                       ├─{Privileged Cont}(2159)
              │                       ├─{Privileged Cont}(2160)
              │                       ├─{Privileged Cont}(2161)
```

-Остановка работы процесса firefox, процессов пользователей:

```
[c0ris@c0rishost test]$ kill -9 1983
[c0ris@c0rishost test]$ killall -u kroko1
[1]+  Killed                  firefox
[c0ris@c0rishost test]$ ps
    PID TTY          TIME CMD
   1490 pts/2    00:00:00 bash
   2314 pts/2    00:00:00 ps
[c0ris@c0rishost test]$ killall -u kroko2
[c0ris@c0rishost test]$ killall -u kroko3
[c0ris@c0rishost test]$
```

Вывод по лабораторной работе

Выполняя лабораторную работу, я ознакомился с темой процессов и прав доступа в linux, научился создавать и удалять пользователей и группы, изменять пароли, получать root-права для конкретного пользователя, освоил завершение процессов, помещение их в фоновый и основной режимы, изучил команды usermod, chmod, chgrp, ps, pstree, а также su и sudo.